

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

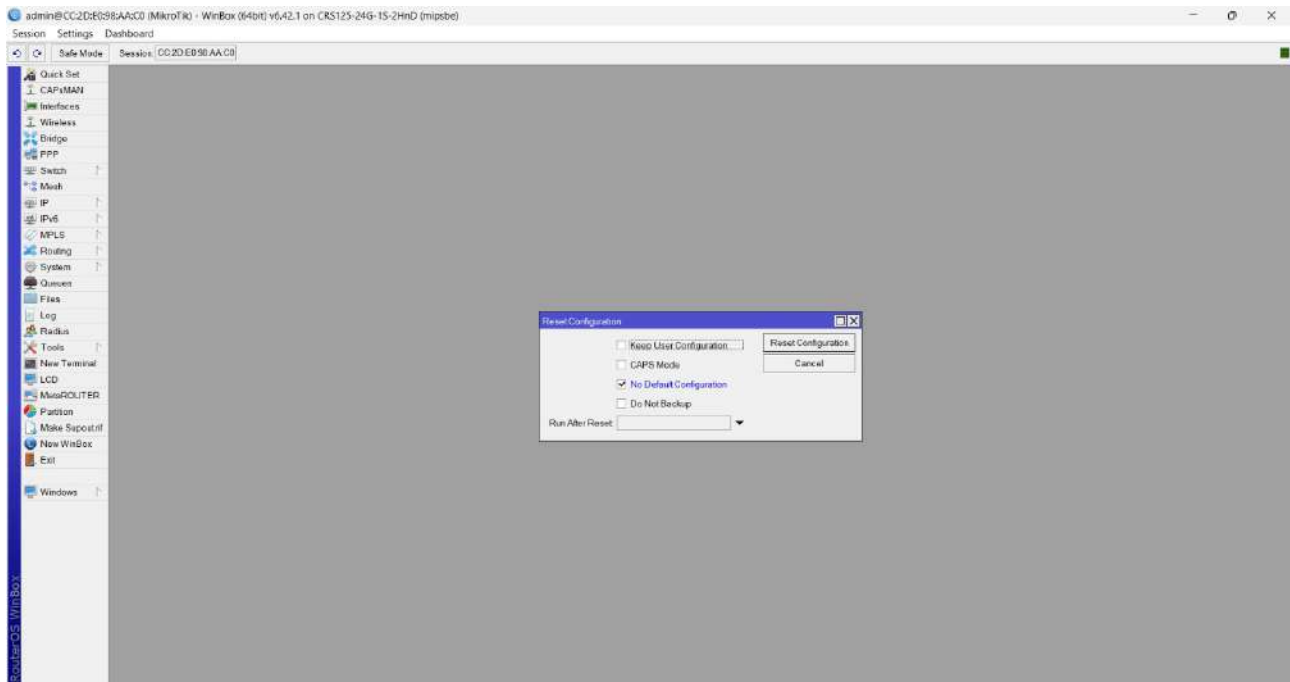
Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point-to-Point

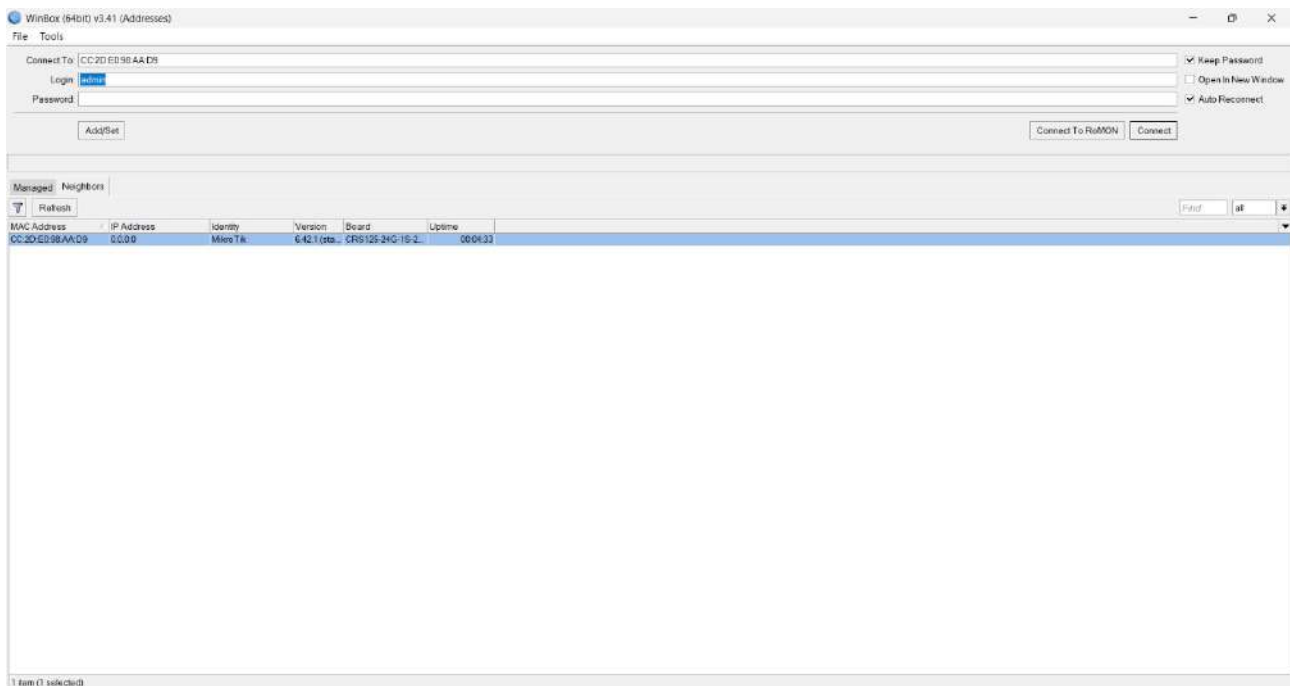
1. Reset konfigurasi Router A dan Router B ke kondisi awal.



Gambar 1: Reset Configuration Router

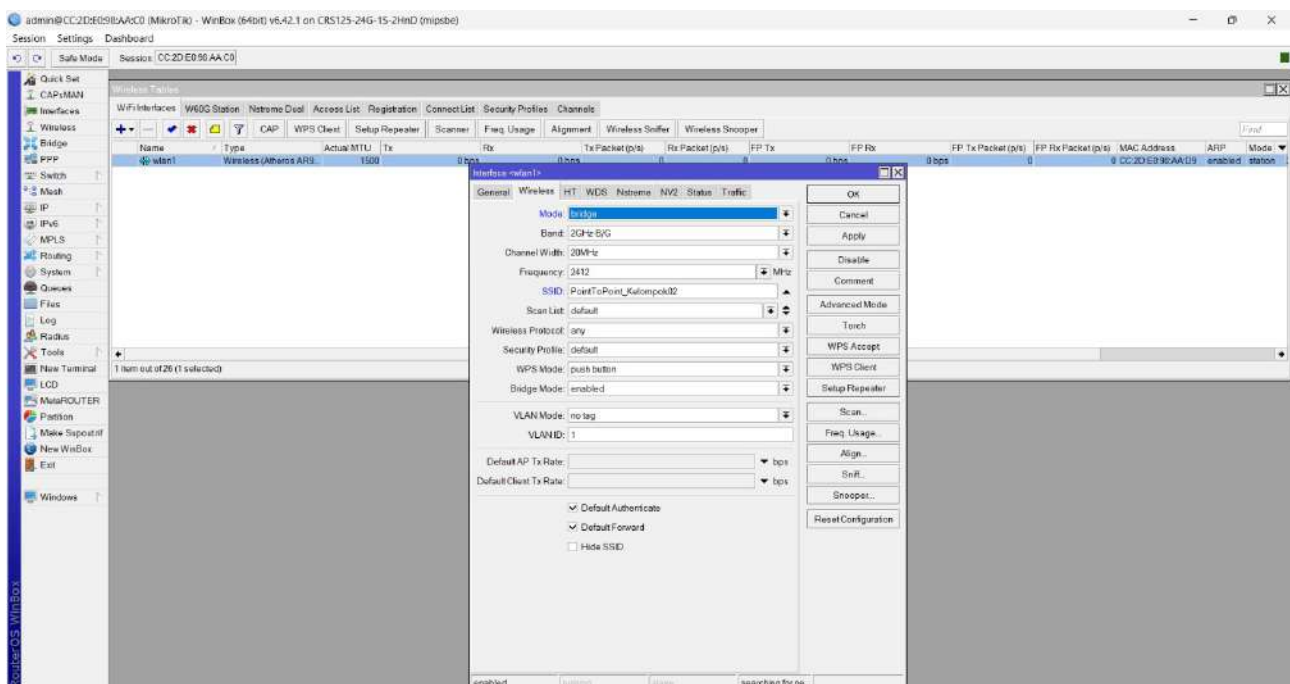
- Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**
- Centang **No Default Configuration**
- Klik **Reset Configuration**

2. Login ke Router A dan Router B menggunakan Winbox.



Gambar 2: Login Router Menggunakan Winbox

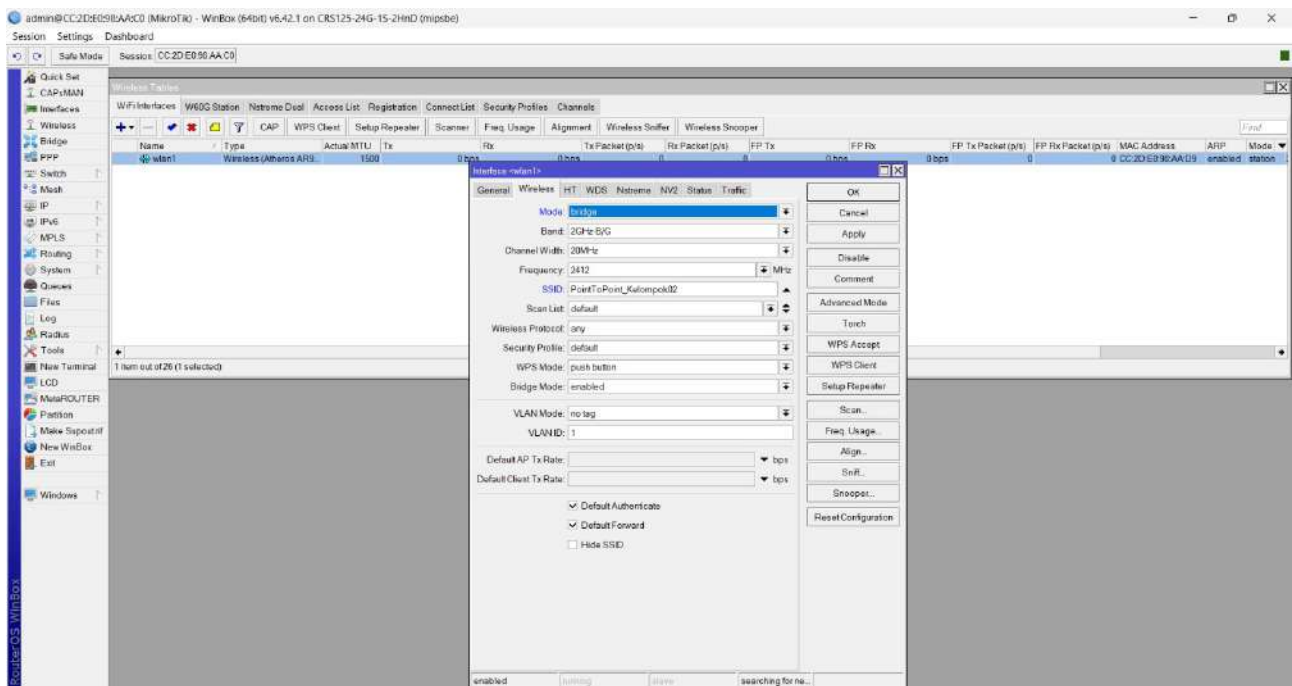
3. Aktifkan interface wireless (**wlan1**).



Gambar 3: Enable Interface Wireless

- Masuk ke menu **Wireless**
- Pilih interface **wlan1**
- Klik tombol **Enable**

4. Konfigurasi wireless pada Router A.

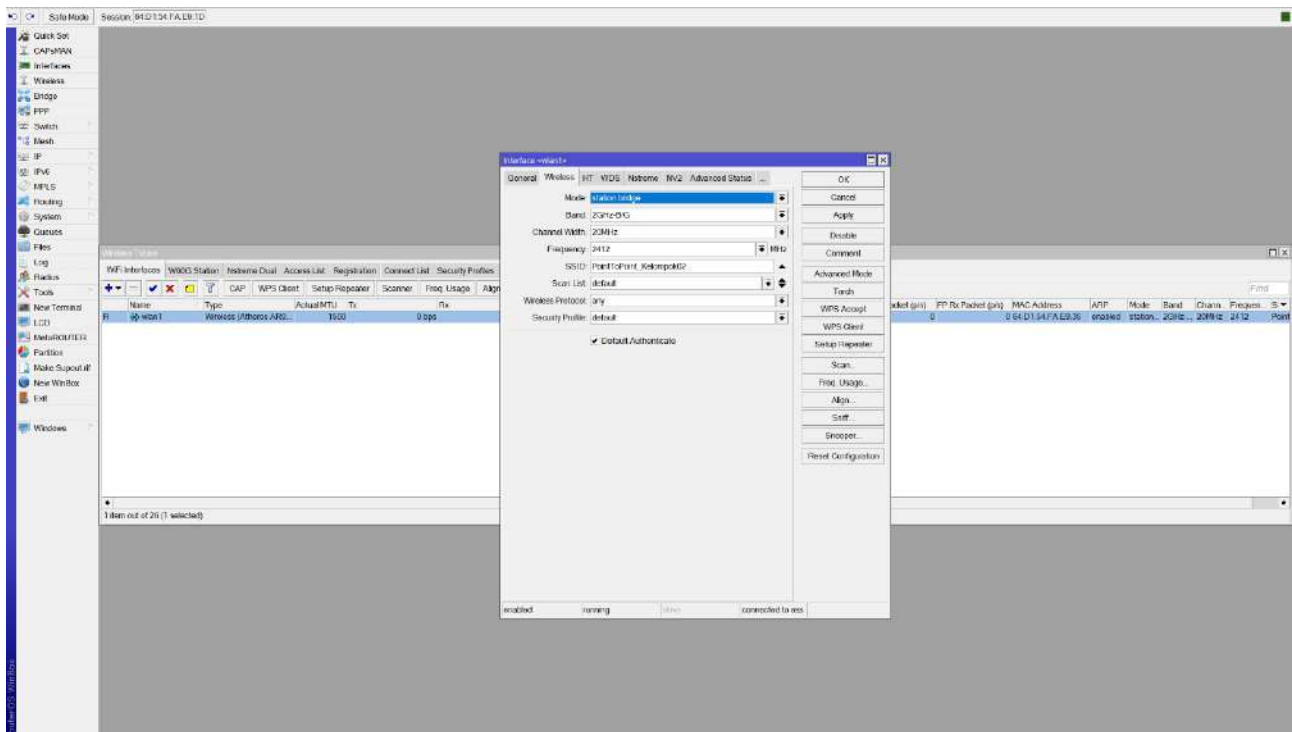


Gambar 4: Konfigurasi Wireless Router A

Mode : bridge

SSID : PointToPoint_KelompokXX

5. Konfigurasi wireless pada Router B.



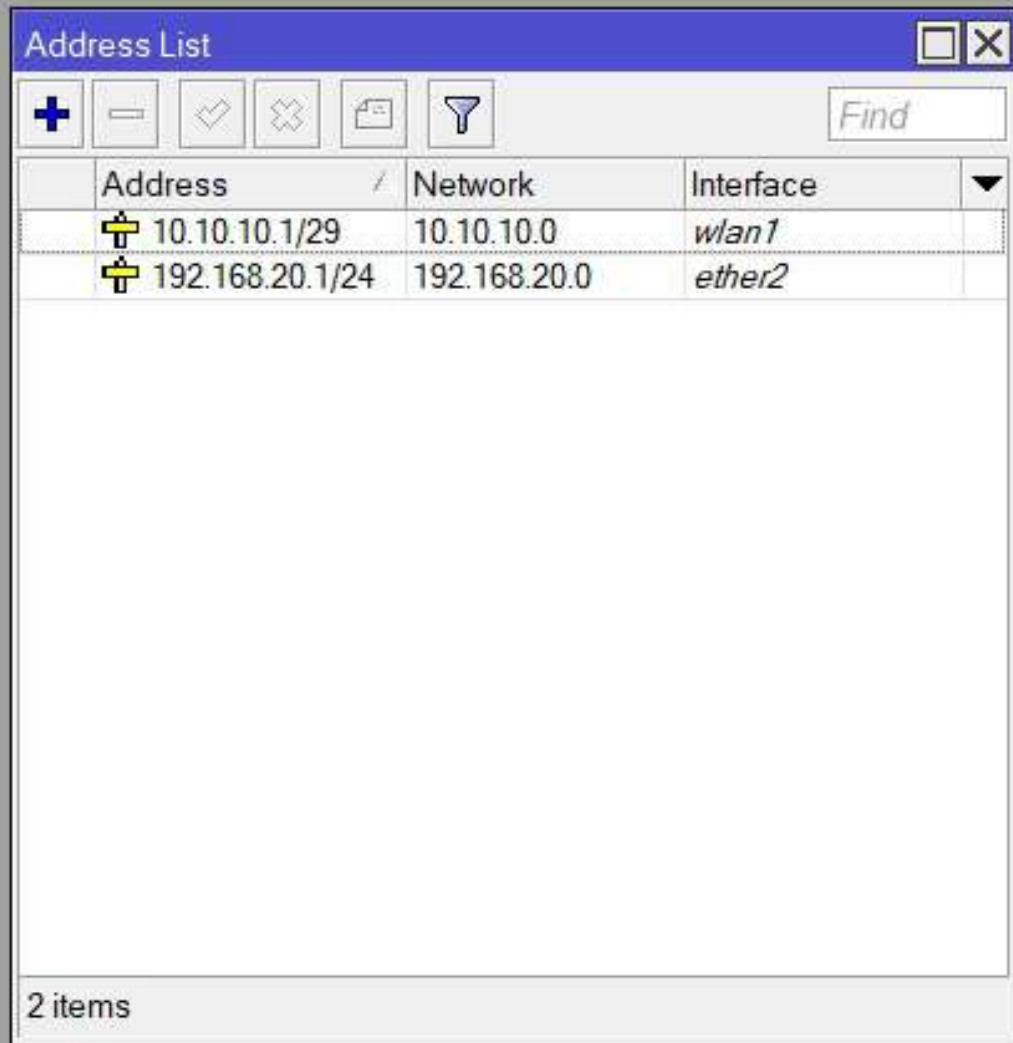
Gambar 5: Konfigurasi Wireless Router B

Mode : station

- Klik tombol Scan

- Pilih SSID PointToPoint_KelompokXX
- Klik Connect

6. Konfigurasi IP Address pada interface wlan1.



Gambar 6: Konfigurasi IP Address WLAN

Router A

Address : 10.10.10.1/29

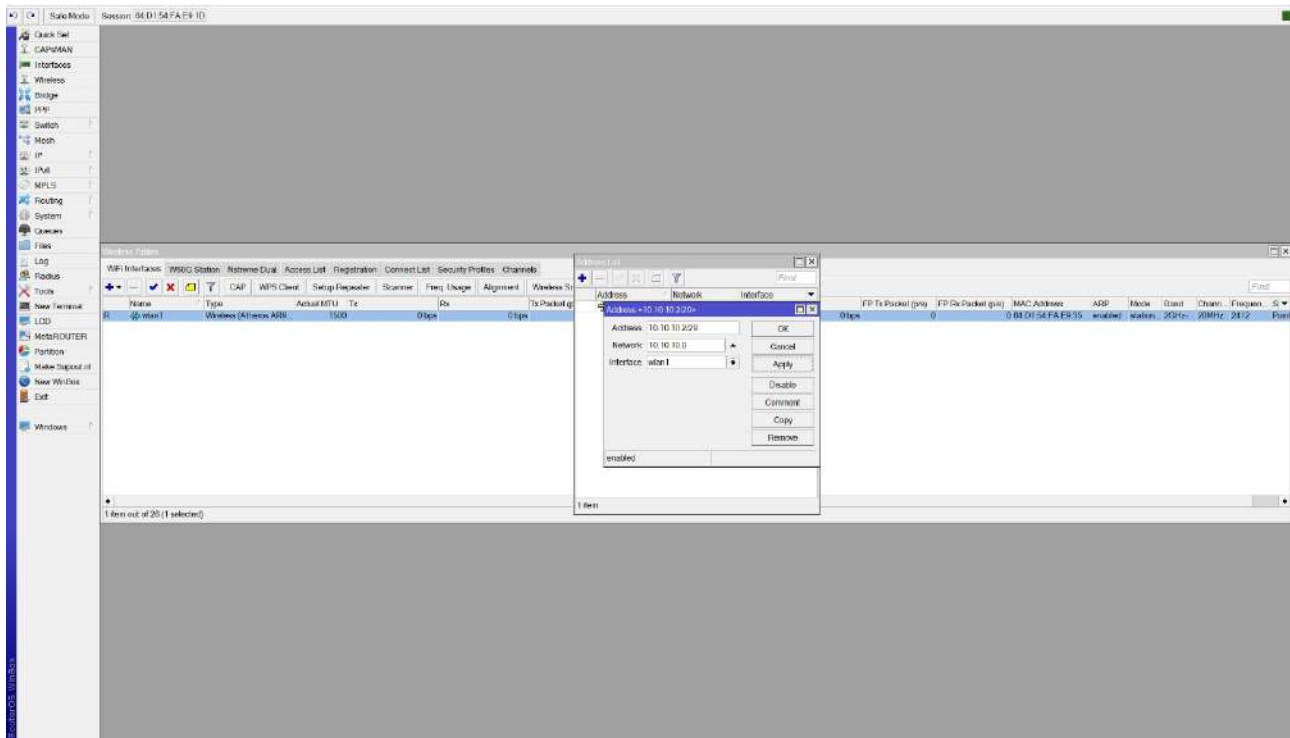
Interface : wlan1

Router B

Address : 10.10.10.2/29

Interface : wlan1

7. Konfigurasi IP Address pada interface ether2.



Gambar 7: Konfigurasi IP Address LAN

Router A

Address : 192.168.20.1/24

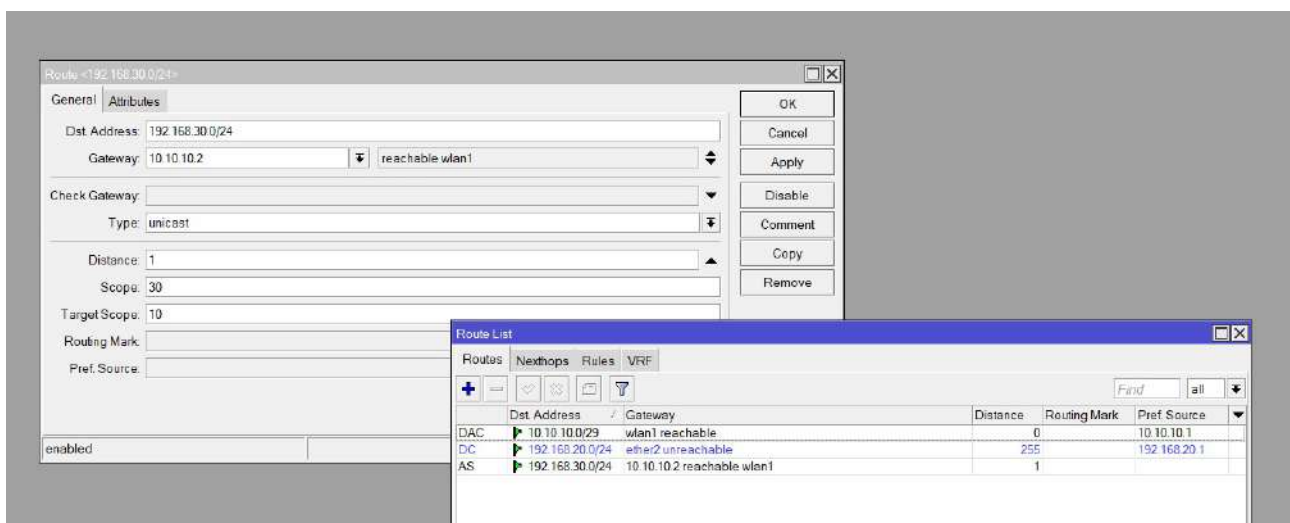
Interface : ether2

Router B

Address : 192.168.30.1/24

Interface : ether2

8. Konfigurasi Static Routing.

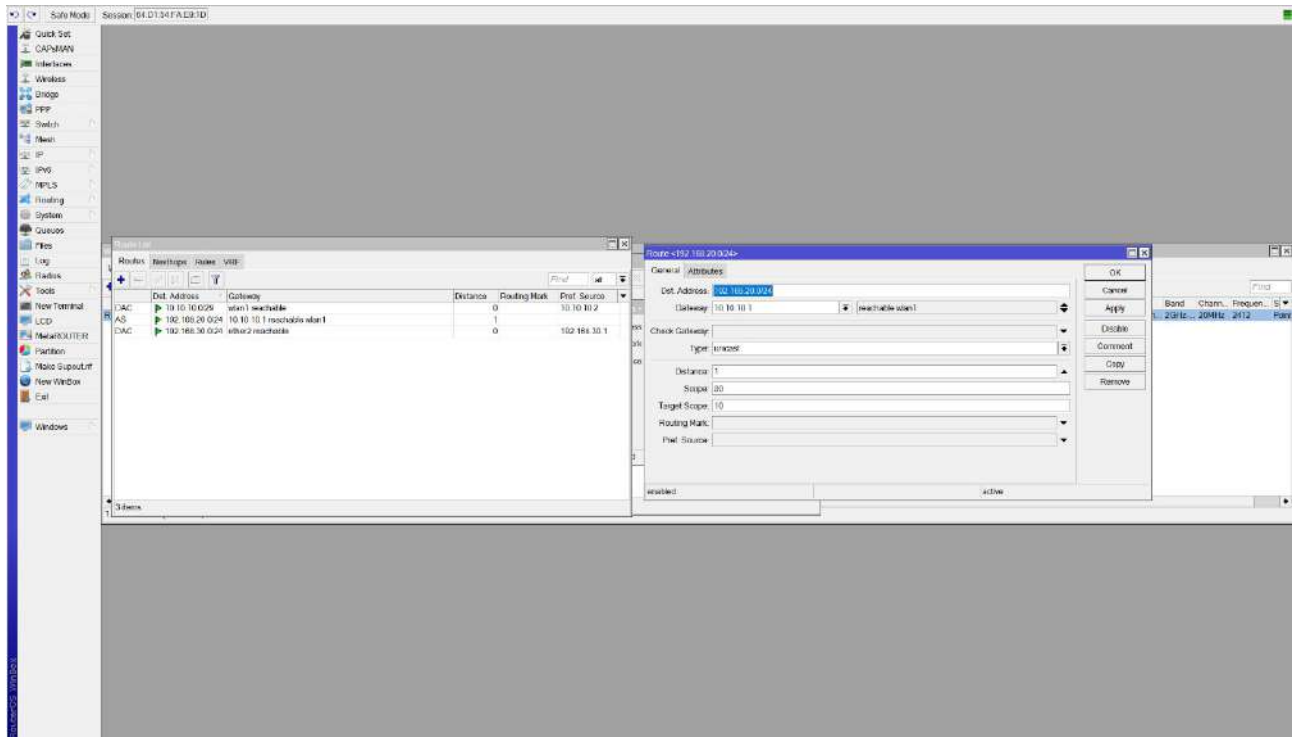


Gambar 8: Konfigurasi Routing Router A

Router A

Dst Address : 192.168.30.0/24

Gateway : 10.10.10.2



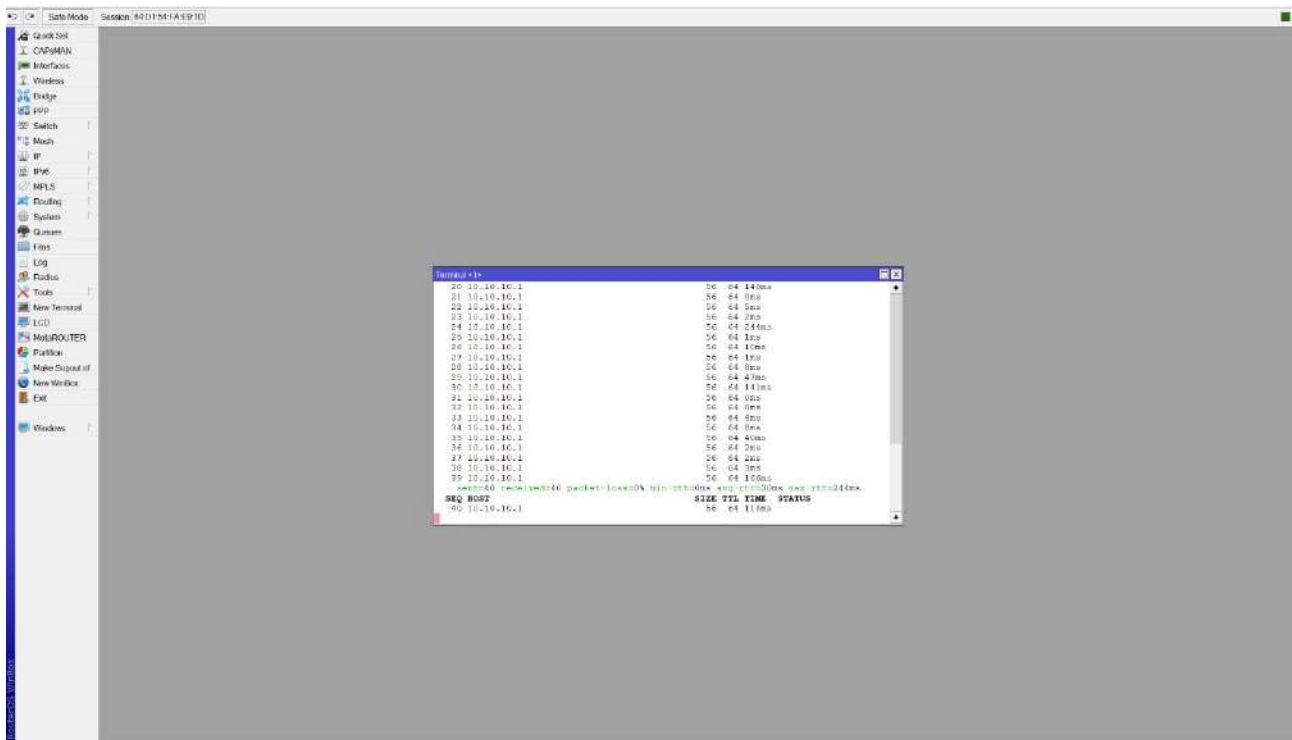
Gambar 9: Konfigurasi Routing Router B

Router B

Dst Address : 192.168.20.0/24

Gateway : 10.10.10.1

9. Pengujian koneksi antar router.



Gambar 10: Ping Antar Router

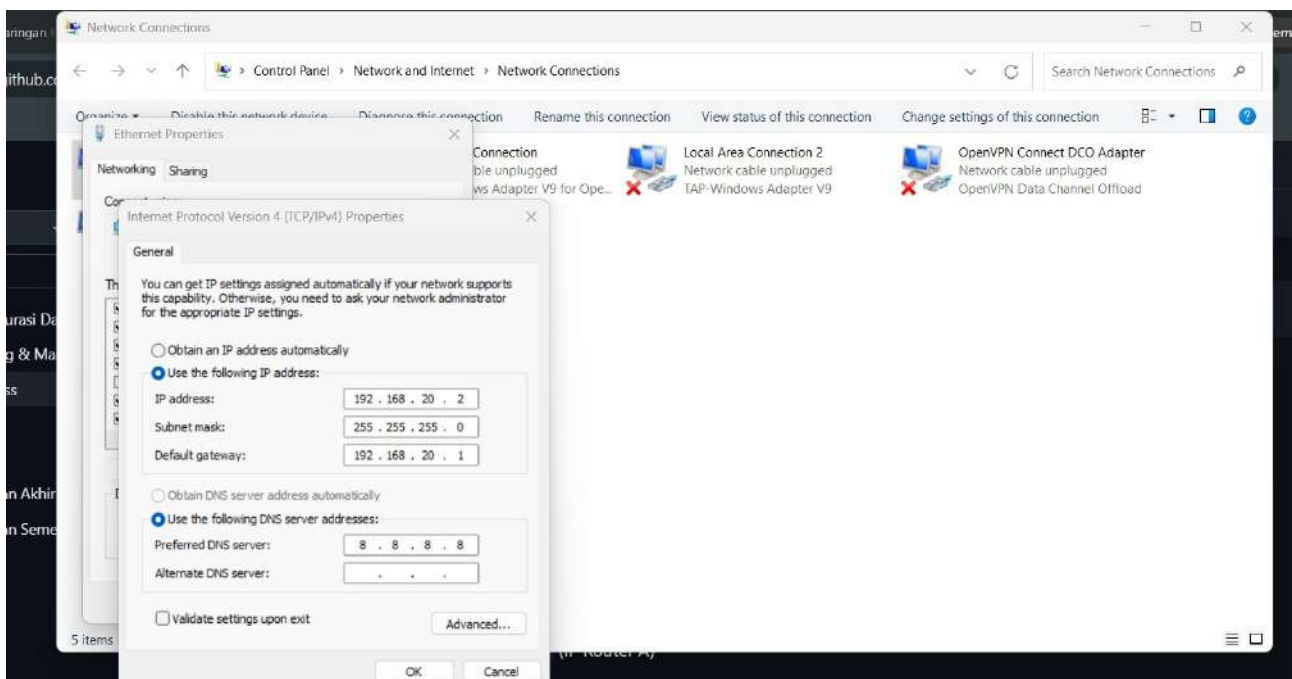
Router A

ping 10.10.10.2

Router B

ping 10.10.10.1

10. Konfigurasi IP Address pada Laptop.



Gambar 11: Konfigurasi IP Laptop

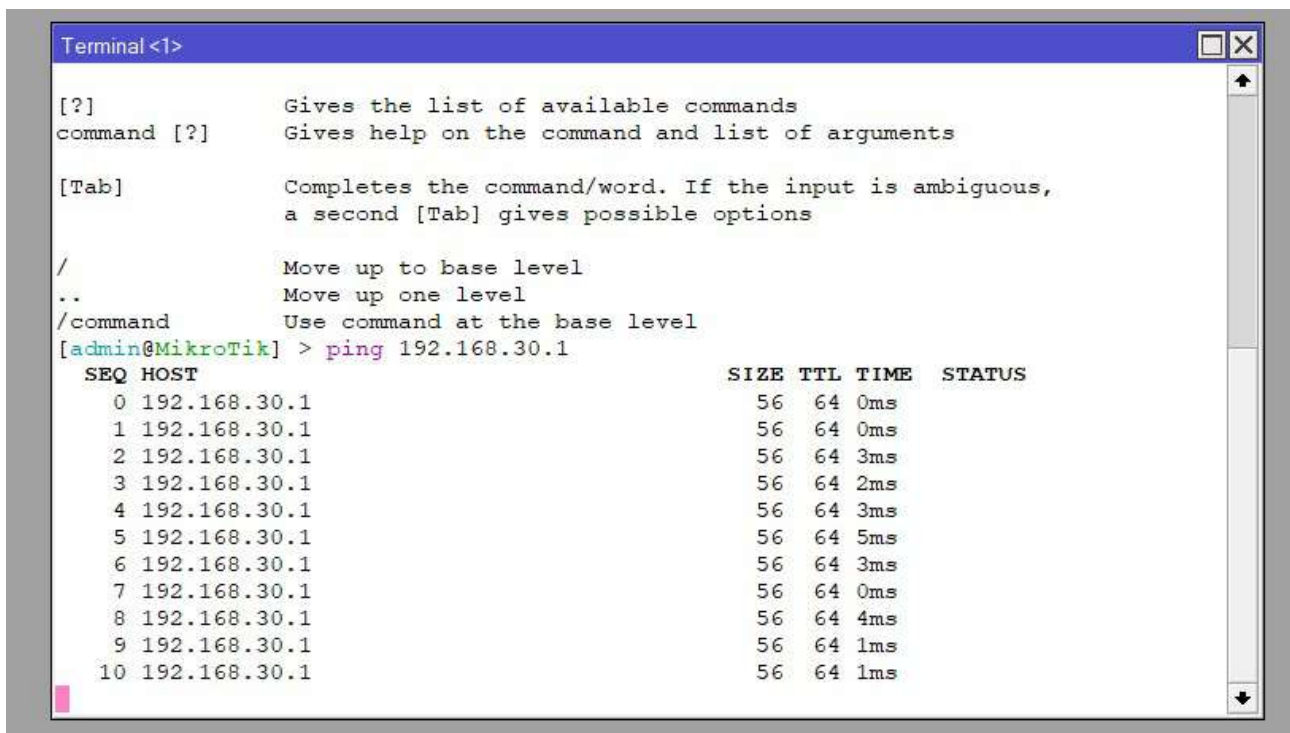
Laptop Router A

IP Address : 192.168.20.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.20.1
DNS : 8.8.8.8

Laptop Router B

IP Address : 192.168.30.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.30.1
DNS : 8.8.8.8

11. Pengujian koneksi antar laptop.



```
Terminal<1>

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 192.168.30.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.30.1                        56 64 0ms
    1 192.168.30.1                        56 64 0ms
    2 192.168.30.1                        56 64 3ms
    3 192.168.30.1                        56 64 2ms
    4 192.168.30.1                        56 64 3ms
    5 192.168.30.1                        56 64 5ms
    6 192.168.30.1                        56 64 3ms
    7 192.168.30.1                        56 64 0ms
    8 192.168.30.1                        56 64 4ms
    9 192.168.30.1                        56 64 1ms
   10 192.168.30.1                        56 64 1ms
```

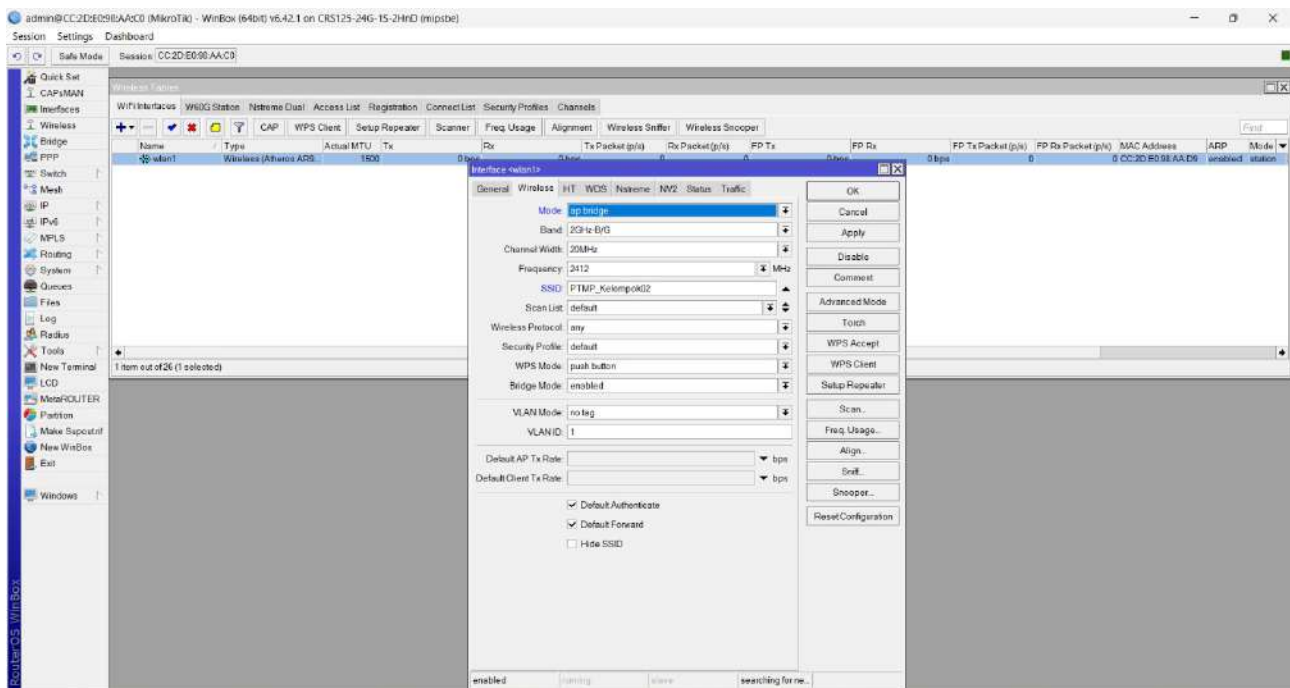
Gambar 12: Ping Antar Laptop

ping 192.168.30.2

12. Jika ping berhasil, maka konfigurasi Wireless Point-to-Point berhasil dilakukan.

1.2 Praktikum 2: Wireless Point-to-Multipoint

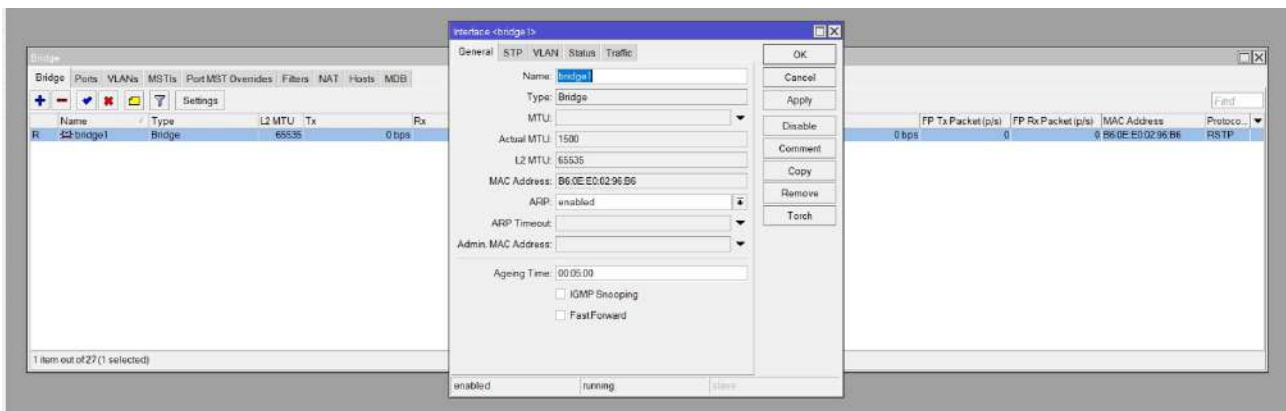
(a) Konfigurasi mode wireless pada Router A sebagai Access Point Bridge.



Mode : ap bridge

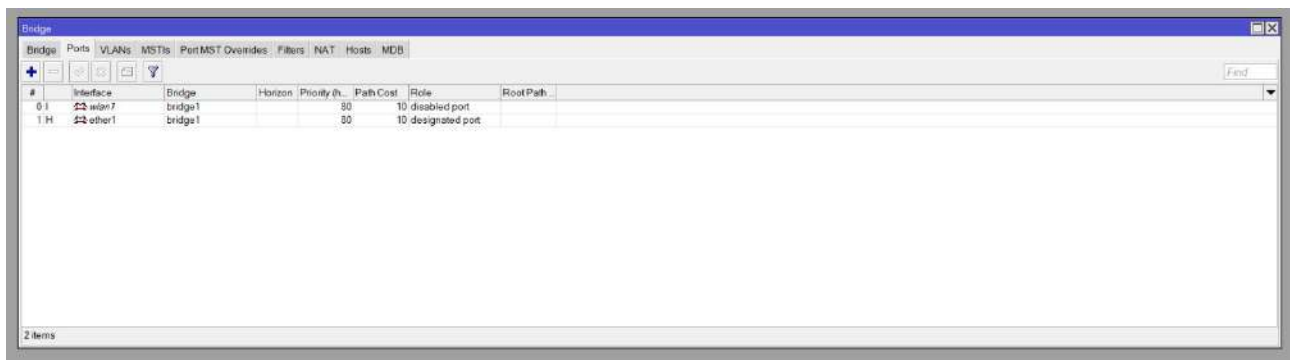
SSID : PTMP_KelompokXX

(b) Menambahkan interface bridge pada Router A.



- Masuk ke menu **Bridge**
- Klik tombol **Add (+)**
- Beri nama **bridge1**
- Klik **Apply** lalu **OK**

(c) Menambahkan port ke dalam bridge.



- Masuk ke tab **Ports**
- Tambahkan interface **wlan1** ke bridge1
- Tambahkan interface **ether2** ke bridge1

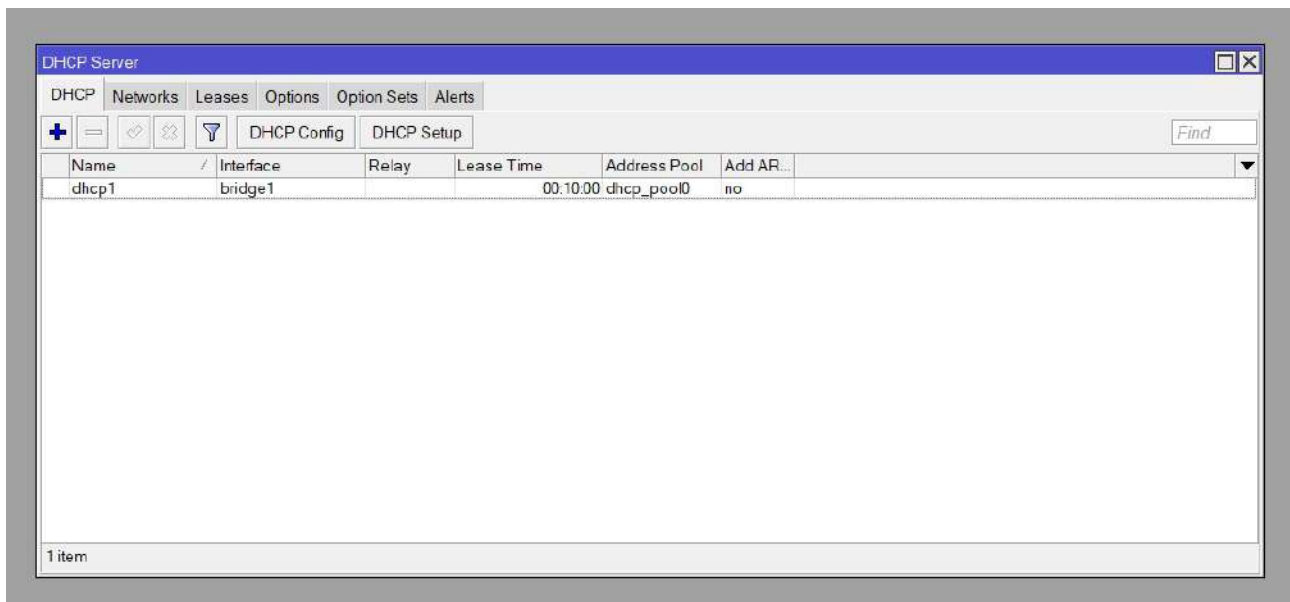
(d) Konfigurasi IP Address pada bridge.

Address List			
+ - ✓ ✗ 📄 🔍 Find			
	Address	Network	Interface
	192.168.10.1/24	192.168.10.0	bridge1
1 item			

Address : 192.168.10.1/24

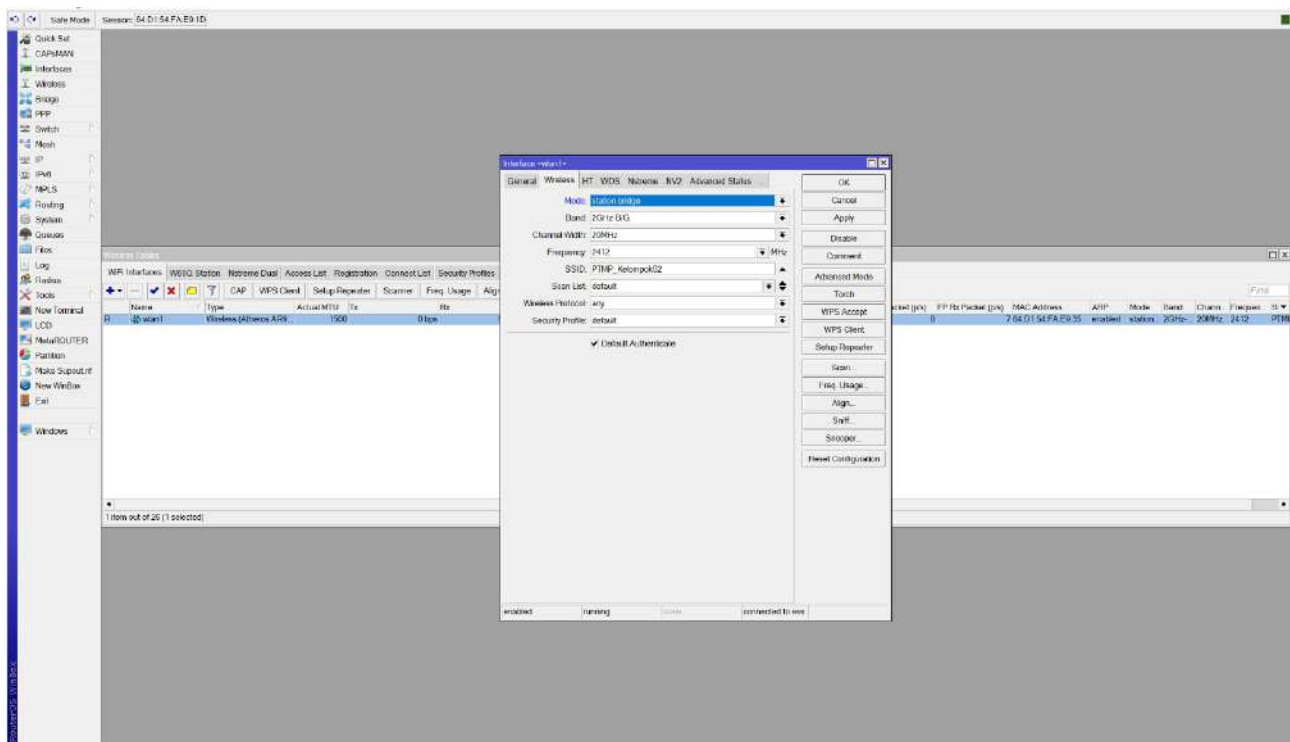
Interface : bridge1

(e) Konfigurasi DHCP Server pada Router A.



- Masuk ke menu **IP -> DHCP Server**
- Klik **DHCP Setup**
- Pilih interface **bridge1**
- Ikuti wizard hingga selesai

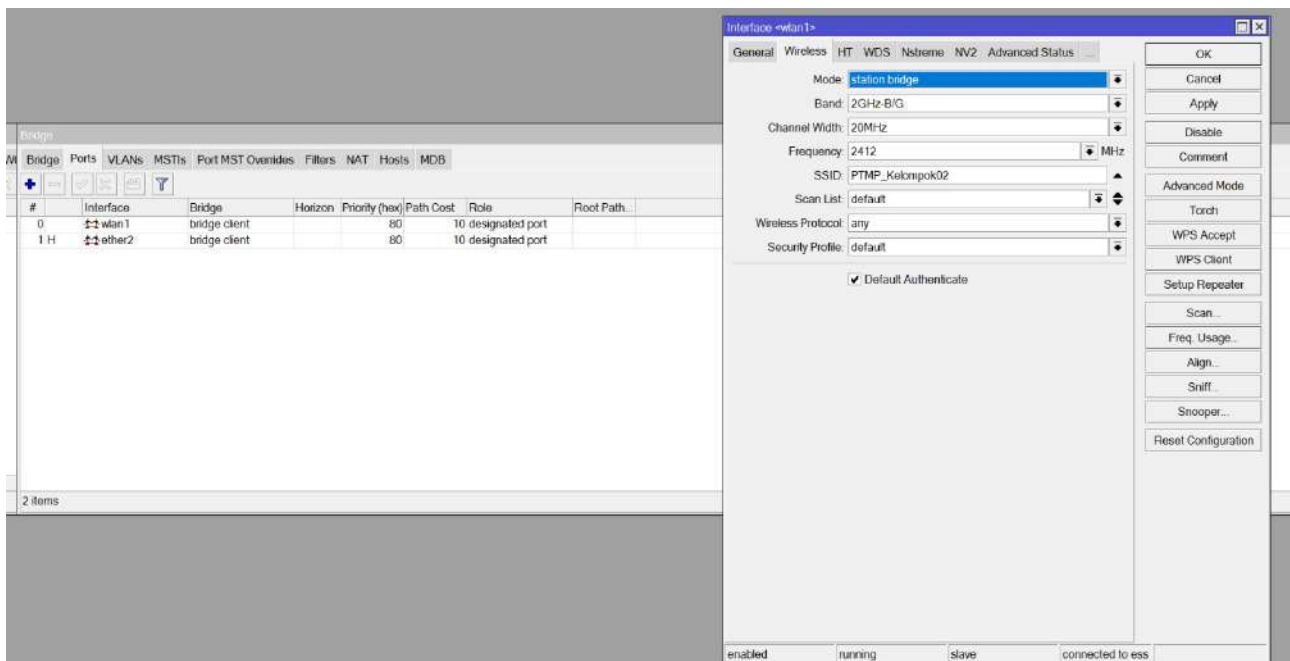
(f) Konfigurasi mode wireless pada Router B sebagai Station Bridge.



Mode : station bridge

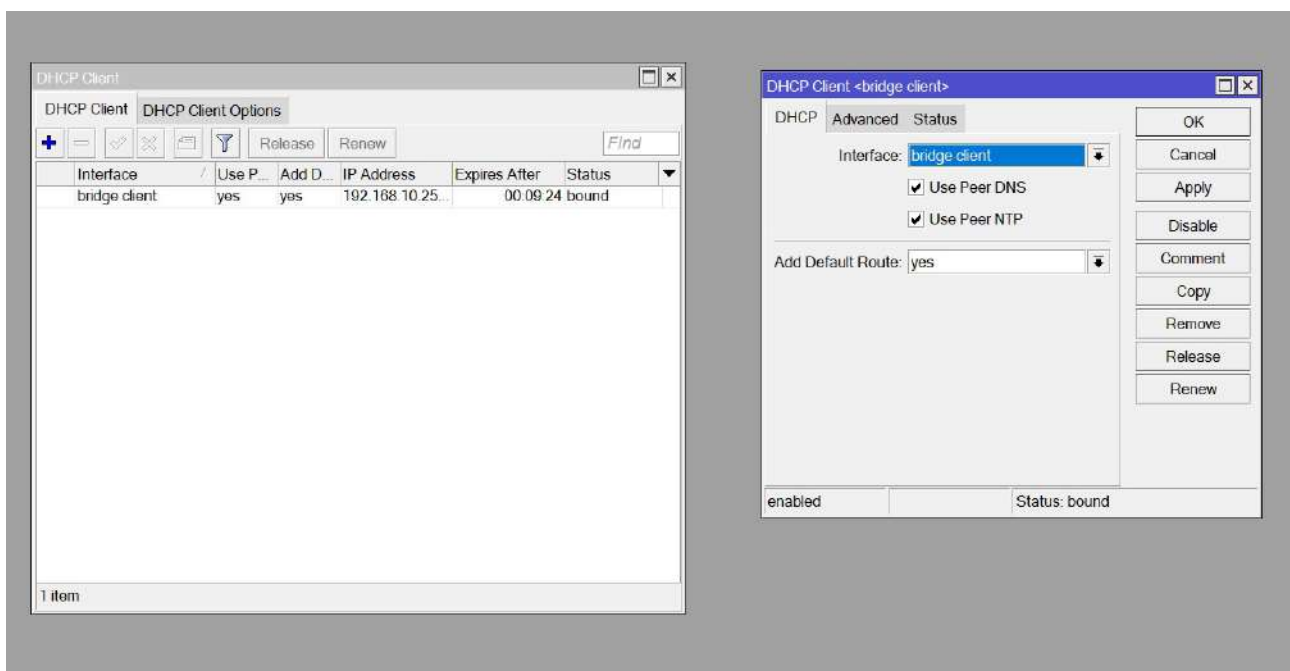
- Klik tombol **Scan**
- Pilih SSID **PTMP_Kelompok02**
- Klik **Connect**

(g) Menambahkan interface bridge pada Router B.



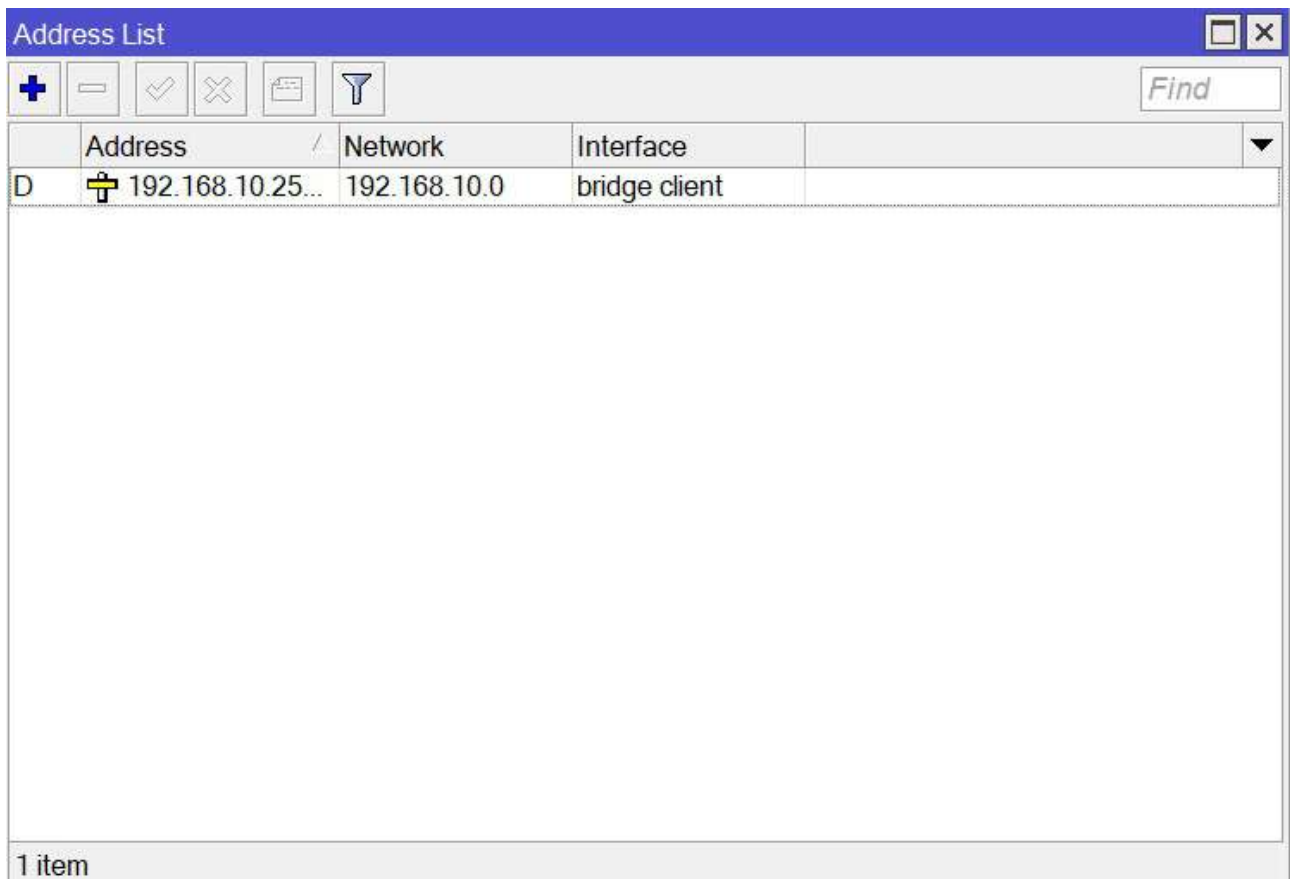
- Masuk ke menu **Bridge**
- Klik tombol **Add (+)**
- Beri nama **bridge-client**

(h) Menambahkan port ke bridge Router B.



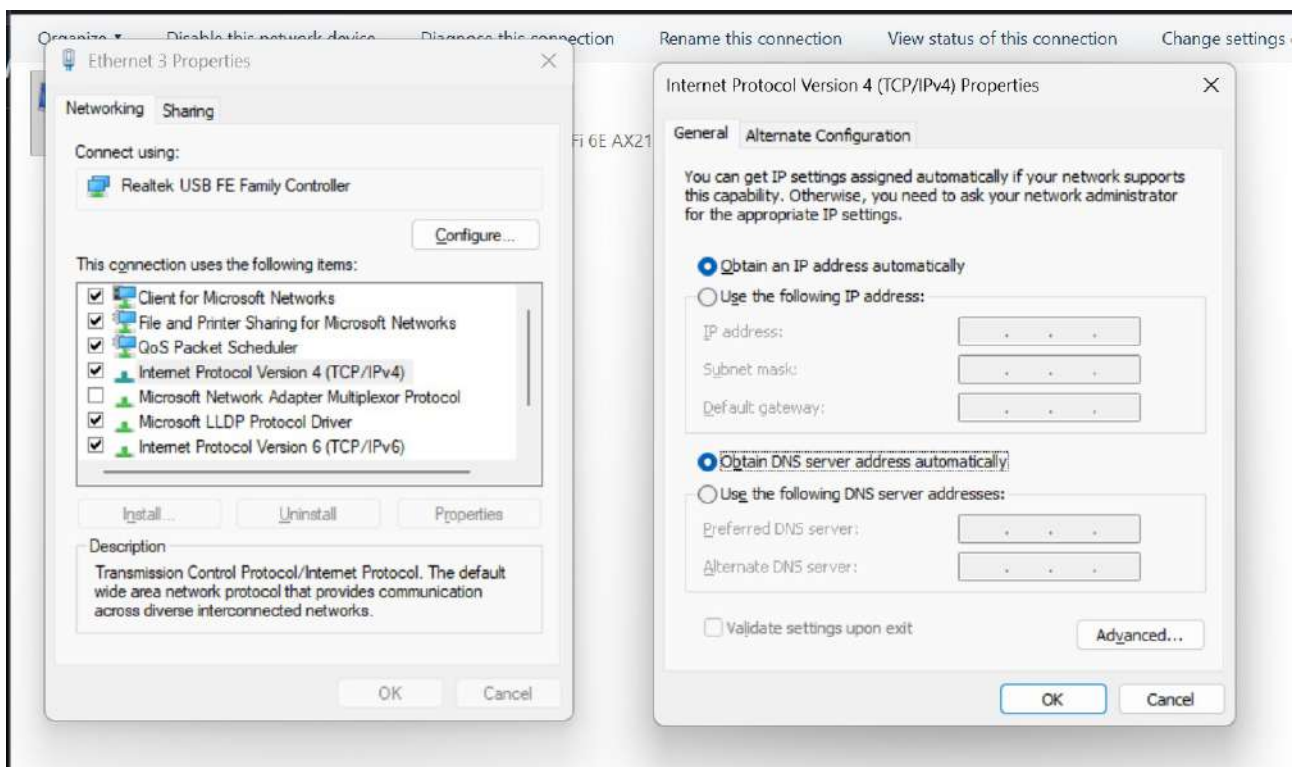
- Tambahkan interface **wlan1**
- Tambahkan interface **ether2**
- Masukkan keduanya ke bridge-client

(i) Konfigurasi DHCP Client pada Router B.



- Masuk ke menu **IP -> DHCP Client**
- Klik tombol **Add (+)**
- Pilih interface **bridge-client**
- Klik **Apply** lalu **OK**

(j) Pastikan status DHCP Client menjadi **Bound** dan memperoleh IP Address dari Router A.



(k) Konfigurasi laptop agar memperoleh IP secara otomatis.

```
Device Manager Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
PS C:\Users\Asus> ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 21ms, Average = 9ms
PS C:\Users\Asus> |
```

- Buka **Control Panel**
- Pilih **Network and Sharing Center**
- Klik **Change Adapter Settings**
- Pilih **Ethernet -> Properties**
- Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**
- Aktifkan **Obtain an IP Address Automatically**

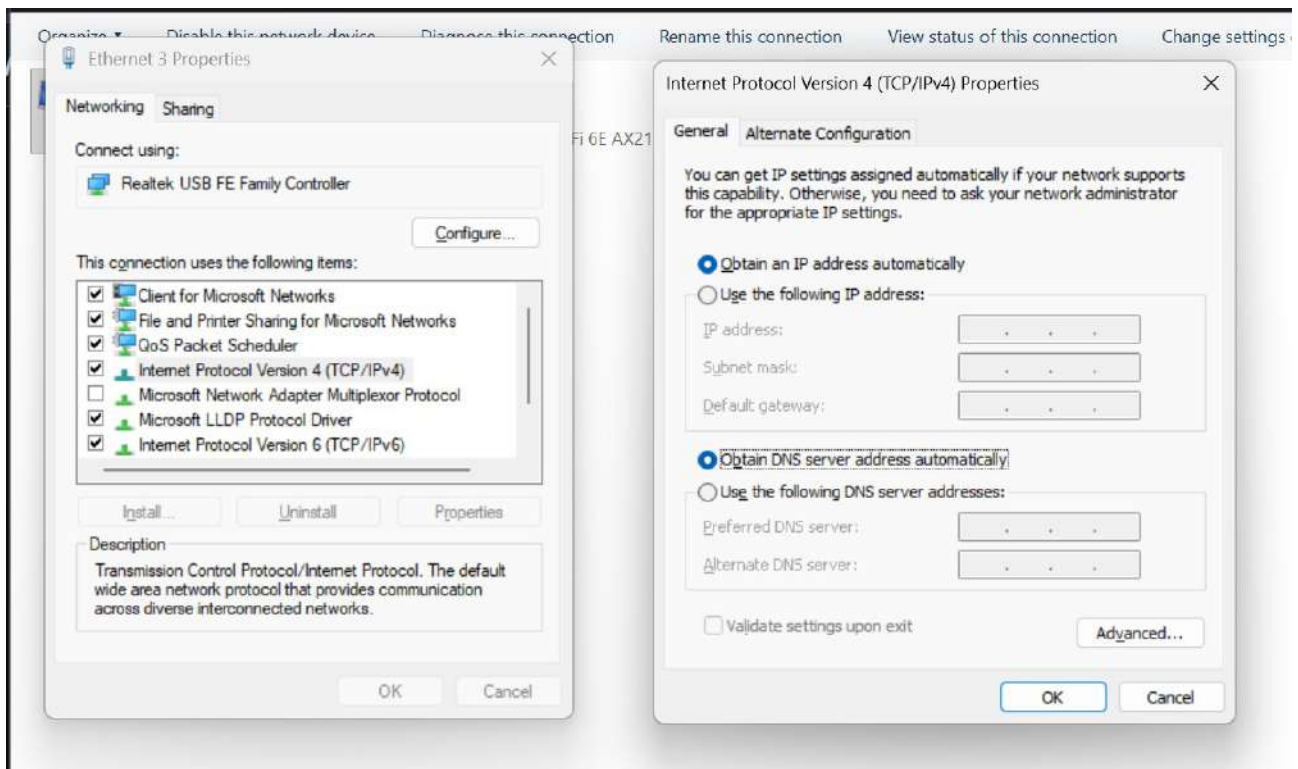
(l) Verifikasi alamat IP yang diperoleh laptop.

```
Device Manager Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
PS C:\Users\Asus> ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 21ms, Average = 9ms
PS C:\Users\Asus> |
```

(m) Lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping.



ping 192.168.10.1

- (n) Lakukan pengujian koneksi antar laptop yang terhubung pada jaringan wireless Point-to-Multipoint.

```
C:\Users\Alfin>ping 192.168.10.252

Pinging 192.168.10.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 20ms, Average = 8ms
```

- (o) Jika pengujian berhasil, maka konfigurasi Wireless Point-to-Multipoint telah berhasil dilakukan.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan Wireless Point-to-Point menggunakan dua router Mikrotik yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan LAN yang berbeda melalui media

wireless. Konfigurasi diawali dengan mengaktifkan interface wireless pada kedua router, kemudian mengatur Router A sebagai *bridge* dan Router B sebagai *station*. Setelah kedua perangkat berhasil terhubung melalui jaringan wireless dengan SSID yang sama, dilakukan pemberian alamat IP pada interface *wlan1* sebagai jalur komunikasi antar-router dan pada interface *ether2* sebagai jaringan lokal masing-masing router.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi *static routing* pada kedua router agar jaringan LAN yang berada di belakang Router A dan Router B dapat saling berkomunikasi. Router A diberikan rute menuju jaringan 192.168.30.0/24 melalui gateway 10.10.10.2, sedangkan Router B diberikan rute menuju jaringan 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.1. Dengan adanya konfigurasi routing tersebut, paket data yang ditujukan ke jaringan lain dapat diteruskan melalui link wireless yang telah dibangun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perintah *ping*, koneksi antara Router A dan Router B berhasil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pada jaringan wireless Point-to-Point telah terbentuk dengan baik dan kedua router dapat saling bertukar paket data melalui interface *wlan1*. Selain itu, setelah konfigurasi IP Address pada masing-masing laptop selesai dilakukan, pengujian koneksi antar laptop juga menunjukkan hasil yang berhasil. Paket data dari laptop pada jaringan Router A dapat mencapai laptop pada jaringan Router B dan sebaliknya.

Keberhasilan pengujian tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi wireless, pemberian alamat IP, dan routing statis telah berjalan sesuai dengan teori jaringan komputer. Wireless Point-to-Point memungkinkan dua lokasi yang berbeda untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi utama. Teknologi ini banyak digunakan untuk menghubungkan gedung yang berjauhan, memperluas jaringan, maupun sebagai alternatif ketika pemasangan kabel sulit dilakukan.

Meskipun percobaan berhasil dilakukan, kualitas koneksi wireless tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak antar perangkat, kekuatan sinyal, interferensi gelombang radio dari perangkat lain, serta adanya penghalang fisik di antara kedua perangkat. Oleh karena itu, pemilihan lokasi pemasangan dan konfigurasi perangkat yang tepat sangat penting untuk memperoleh performa jaringan yang optimal.

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil memberikan pemahaman mengenai proses konfigurasi Wireless Point-to-Point menggunakan Mikrotik, mulai dari konfigurasi wireless, pemberian IP Address, pengaturan routing statis, hingga pengujian konektivitas antar jaringan yang terhubung melalui media wireless.

3 Hasil Tugas Modul

1. Konfigurasi PTMP

Router Gedung Pusat
SSID : PTMP_KEL03

Router Gedung Lab
SSID : PTMP_KEL03

Router Gedung Asrama
SSID : PTMP_KEL03

Konfigurasi Wireless Bridge Point-to-Point

Wireless Router Asrama A

SSID : BRIDGE_ASRAMA

Wireless Router Asrama B

SSID : BRIDGE_ASRAMA

Alamat IP

Router Gedung Pusat : 192.168.50.1

Laptop Gedung Lab : 192.168.50.2

Laptop Gedung Pusat : 192.168.50.3

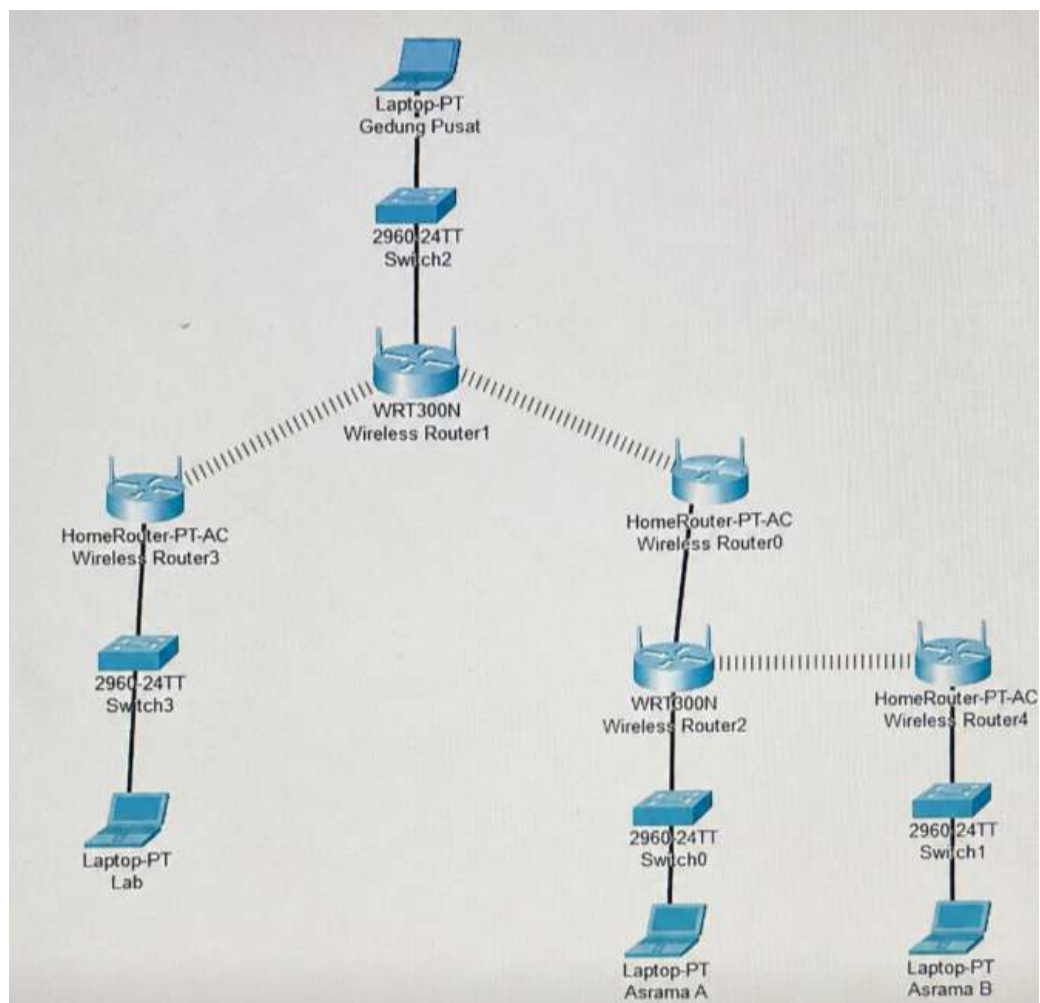
Router Gedung Asrama : 192.168.50.120

Laptop Asrama A : 192.168.50.121

Laptop Asrama B : 192.168.50.122

Subnet Mask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.50.1



4 Lampiran



Gambar 13: Dokumentasi Praktikum